출입 게이트 비정상 통행 감지를 위한 컴퓨터 비전 기반 감지 시스템 설계

… · (·· …)

Design of Computer Vision-Based Detection System for Unauthorized Traffic Detection of Access Gate

SeongJae Lee et al. (Research Team)

요 약

출입 게이트는 주요 시설물에 설치되어 해당 시설물의 보안과 이용 공평성을 확보하는 수단으로 널리 사용되고 있다. 이러한 출입 게이트를 비정상적으로 통과하는 행위는 해당 시설물 보안에 있어 큰 위협이 되며 각종 경제적 손실 및 시설물에 대한 신뢰도 하락 문제를 야기할 수 있다. 따라, 본 연구에서는 이러한 악영향을 방지하기 위하여 컴퓨터 비전 기술을 활용한 출입 게이트 비정상 통행 감지 시스템을 제안하고자 한다. 본 시스템은 AI 기반 실시간 객체 탐지 API인 YOLO11 및 자세 추정 API인 MediaPipe Pose를 활용하여 출입 게이트를 통행하는 인물의 자세를 추적하고, 동작 감지 연산식을 적용해 특정 행위를 선택적으로 검출해 내도록 설계되었다. 해당 시스템은 이식성이 매우 높게 설계되었기에 여러 시설물의 보안 문제, 경제적 손실 문제를 해결하거나 시설물의 보안 인력의 업무 부담을 줄이고, 무단 통과 행위의 패턴을 파악하는 데에 큰 도움을 줄 것으로 기대된다.

Abstract

Entrance gates are installed in major facilities and are widely used as a means of securing the security and fairness of use of the facilities. The act of abnormally passing through such an entrance gate poses a great threat to the security of the facility and can cause various economic losses and deterioration of reliability in the facility. Therefore, this study proposes an entrance gate abnormal passage detection system using computer vision technology to prevent such adverse effects. This system is designed to track the posture of a person passing through the entrance gate using YOLO11, an AI-based real-time object detection API, and MediaPipe Pose, an attitude estimation API, and to selectively detect specific behaviors by applying a motion detection operation formula. Since the system is highly portable, it is expected to be of great help in solving security problems and economic losses of various facilities, reducing the burden on security personnel in facilities, and identifying patterns of unauthorized passage.

Key words

pose estimation, MediaPipe, YOLO11, computer vision, access gate

---

* …. .. .. (…. … .. .. . … …. …)

. … .. .. .. … …. …….

Ⅰ. 서 론

출입 게이트는 특정 인증 수단을 통해 인가받은 사람만 선택적으로 통과시키는 보안 수단을 의미한다. 출입 게이트는 공공기관 및 기업, 박물관 또는 과학관 등의 관람 시설, 지하철 역사 등 많은 곳에 설치되어 시설물 보안 유지, 이용 요금 확보, 시설 이용자 간 이용 공평성 유지 등의 기능을 수행하고 있다. 하지만 이런 중요한 역할에도 불구하고, 많은 출입 게이트는 위, 아래가 뚫려있는 구조로 설계되어 누구든 마음만 먹으면 무단으로 통과하여 쉽게 무력화 시킬 수 있다는 문제가 존재한다. 이러한 출입 게이트 비정상 통행 행위는 시설 내 기밀 유출 등의 보안 실패 문제로 이어지거나, 요금 수납 체계에 해를 가하여 큰 경제적 손실로 이어질 수 있다. 대표적인 예로 지하철 부정 승차 문제를 들 수 있는데, 탑승 요금을 지불하지 않고 지하철 역사 내 설치된 출입 게이트인 자동 개집표기를 무단으로 통과해 지하철을 이용하는 부정 승차 행위는 해마다 누적 손실액이 큰 폭으로 증가하여 철도 공사에게 큰 경제적 손실을 안겨주고 있으며, 해외의 경우 우리나라보다 그 실태가 더욱 심각하다[1]. 현재는 출입 게이트를 보유하고 있는 많은 곳에서 사각지대 없도록 CCTV를 설치하거나 게이트 요원을 배치하는 것으로 해당 문제에 대처하고 있으나, 인력에 의지하여 수작업으로 행해지다 보니 오탐지 및 누락 같은 문제들로 완전하게 방지하는 데에는 한계가 존재한다.

본 연구에서는 이와 같은 악영향을 방지하고자, 통과자의 동작을 인식해 비정상적인 출입 게이트 통행 행위를 감지하는 프로그램을 개발한다. 해당 프로그램은 실시간 객체 탐지 API인 YOLO11을 이용해 영상 내 사람 객체를 추출하고, 여기에 자세 추정 API인 MediaPipe Pose를 적용하여 인물의 주요 관절 좌표를 추출하여 무릎과 엉덩이의 관절 각도를 동작 감지 연산식을 적용하여 판단 함수 값을 도출해 냄으로써 동작을 감지하는 방식을 사용하였다.

Ⅱ. 관련 연구

카탈루냐 자치 정부 철도(FGC)는, 응용 AI 전문 기업인 AWAAIT 사와 협력하여 대중교통 부정 승차에 대한 실시간 감지 및 경보 시스템인 DETECTOR를 개발했다[2]. 해당 시스템은 실시간 AI 영상 분석 시스템으로, 개집표기 감시 카메라를 통해 입력된 영상 데이터를 부정 승차 판별 알고리즘에 따라 처리한다. 부정 승차 위반 사항이 감지되면 티켓 검사관에게 알림을 전송하고, 해당 검사관은 승객의 티켓 소지 여부를 확인하여 최종적으로 부정 승차를 검거한다.

해당 기술은 스페인의 바르셀로나에서 또한 시범 운영을 거쳐 2023년에는 뉴욕시의 대중교통을 관리하는 MTA에서도 사용되었다[3]. 현재 MTA는 부정 승차 판별뿐만 아니라 역사 내 위험 행동을 예측 및 감지하는 AI 시스템을 개발하여 시범 운영 중이다[4]. MTA가 연구 중인 기술은 사람의 얼굴이 아닌 행동을 식별하도록 설계되어, 위험 행동이 감지되면 경찰이 대응하도록 알림이 전송된다.

또한 런던의 교통기관인 TfL 역시 2022년부터 2023년까지 윌리스든 그린 역에서 실시간 AI 영상 분석 시스템을 시범 운영했다[4]. 해당 시스템은 범죄 및 반사회적 행동, 쓰레기나 젖은 바닥과 같은 위험 요소, 부정 승차자 등을 통합 인식한다. 물체나 사람을 감지하고 특정 행동이나 움직임을 감지하도록 학습된 AI를 사용하며, 문제 행동이 확인되면 역무원에게 경고를 보낸다. 해당 시스템은 부정 승차만을 판별하는 시스템은 아니지만 시범 운영 기간 동안 가장 많은 경고가 발생한 경우는 개집표기를 뛰어넘거나 아래로 기어가는 행위, 개찰구를 밀어서 열거나 요금을 지불한 사람 뒤에 바짝 붙어가는 등의 부정 승차 행위로 파악되었다.

이상의 방식들은 컴퓨터 비전 기술로 요금을 지불하여 정당하게 개집표기를 통과하는 승객과 그렇지 않은 승객을 구분하는 선별적 검문이 가능한 것을 보여주며, 부정 승차 관련 분석자료를 제공하여 부정 승차 단속을 위한 계획을 세울 수 있다는 장점이 존재한다. 하지만 해당 기술들은 AI 학습을 기반으로 개발되어 환경 구축이 힘들고 비용 부담이 높다는 단점으로 인해 출입 게이트를 사용하는 여러 장소에 널리 적용되기 힘들다. 따라서, 본 논문에서는 자세 추정 기술을 활용한 좀 더 가볍고 간단하며 이식성이 높은 방식에 대해 고안하였다.

III. 프로그램 개발

3.1 시스템 구조

본 프로그램은 다음과 같은 구조를 통하여 작동한다. 먼저, 실시간 카메라 영상 내에 사람에 해당하는 부분의 영상을 객체 인식 API를 이용해 따로 분리한다. 이후 자세 추정 API를 적용해 영상 속 이용자의 주요 부위 Skeleton Key Point(이하 SKP)를 추출한 뒤 특정 동작을 판단할 수 있는 연산식을 적용하여 나온 결과를 통해 이용자의 무단 통과 행위를 감지한다. 이와 같은 방식에서 자세 추정 API로 MediaPipe Pose API(이하 MediaPipe)를 사용하였는데, 해당 API는 한 영상 속 여러 인물의 자세를 동시에 추정하지 못한다는 단점이 있어, 이를 해결하기 위해 객체 인식 API인 YOLO11을 사용해 영상 속 인물을 인식한 후에 해당 인물이 존재하는 부분 영상을 잘라낸 개별 영상에 각각 MediaPipe를 적용해 병렬 처리 하는 방식을 적용하였다. 또한 전체적인 과정이 매끄럽게 진행되도록 영상으로 인한 부하를 줄이기 위한 전 처리 작업을 시행하였다. 해당 작업에선 영상의 색상 정보 같은 객체 탐지 및 자세 추정에 있어 필수적이지 않은 정보를 제거하고, 해상도를 낮추거나 선형보간법을 적용하여 영상의 무게를 줄이는 방식을 사용하였다. 본 프로그램의 전체 흐름을 정리하여 나타낸 모습은 [그림 1]과 같다.

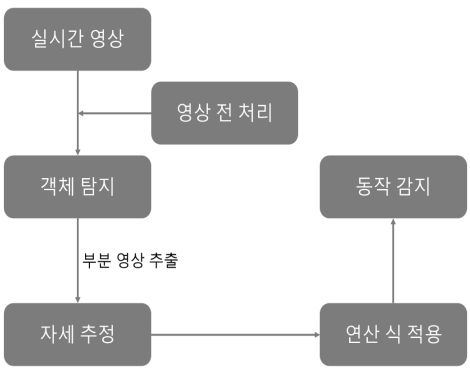


그림 1. 시스템 구조도
Fig. 1. System Architecture

3.2 영상 내 '사람' 객체 탐지

본 프로그램에서는 자세 추정 API인 MediaPipe를 적용할 부분 영상을 추출하기 위해 AI 기반 실시간 객체 탐지 API인 YOLO11 중 속도 및 정확성이 모두 준수한 YOLO11-M 모델을 사용하였다. 여기서 YOLO(You Only Look Once)는 2015년 처음 소개된 실시간 객체 검출 시스템으로, CNN 딥러닝 모델을 활용하여 영상 내 특정 객체가 존재하는 부분에 Bounding Box를 생성한 후 그 신뢰도 점수를 계산한다. YOLO는 실시간 성이 매우 우수하여 실시간으로 운용되는 CCTV 등에 적용돼 영상 내 사람 객체를 추출하는 데에 매우 탁월한 성능을 보인다. 해당 API를 이용하면 영상 내 '사람'에 해당하는 객체를 인식하고, 해당 객체가 존재하는 Bounding Box 좌표를 얻어 부분 영상을 추출할 수 있다.

3.3 영상 내 인물의 자세 추정

객체 탐지를 통해 추출된 영상에는 자세 추정 API인 MediaPipe Pose를 적용하여 해당 인물의 자세를 추정한다. 여기서 '자세 추정'이란 영상 내 인물의 지정된 부위에 자동으로 SKP를 생성해 주는 인공지능 기술이다. 해당 기술 관련 API로는 대표적으로 MediaPipe가 있는데, MediaPipe는 Google 사에서 제공하는 자세 추정 API로 영상 내 인물의 눈, 코, 입 및 팔다리 관절 등을 포함해 총 33개의 SKP를 생성하여 각 포인트의 3차원 좌표 값과 신뢰도 점수를 구한다. MediaPipe의 장점은 자세를 추정한 후 이를 3D 데이터로 제공하여 준다는 것이다. SKP 좌표 데이터를 2D로 제공해주는 다른 API의 경우, 출입 게이트를 촬영하는 카메라 구도와 촬영되는 인물의 자세 변화에 따라 특정 동작을 감지하기 위해 각기 다른 연산식을 적용해야 한다는 단점이 존재하여, MediaPipe는 이러한 번거로움을 해결하는 데에 큰 도움을 준다. 하지만, MediaPipe는 여러 인물의 자세를 동시에 인식하는 다중 인식을 지원하지 않는다는 단점이 있어, 이를 해결하기 위해 YOLO를 이용하여 추출한 부분 영상 각각에 MediaPipe를 적용하여 병렬 처리할 수 있도록 시스템을 구성하였다.

3.4 특정 동작 감지

MediaPipe를 이용해 객체의 SKP 좌표 데이터를 추출한 후엔, 특정 동작에 사용되는 주요 관절의 각도를 연산하는 동작 판단 함수에 대입하여 특정 동작을 감지한다. 구체적인 과정의 설명은 다음과 같다.

우선 사람 신체 부위 중 특정 동작 감지에 이용할 주요 관절을 선택한다. 해당 관절의 각도(Θ)를 구하기 위해 관절을 이루는 부위의 양 끝에 해당하는 SKP를 선택해 해당 부위를 벡터화한다. 이를 부위 벡터라고 할 때, 부위 벡터의 내적을 이용하여 두 벡터가 이루는 각의 코사인(cosine) 값을 구할 수 있고, 이를 아크코사인(arccosine) 함수에 대입하면 관절의 각도를 구할 수 있다. 해당 연산을 영상의 N 프레임 간 적용하여 구한 각도의 평균을 계산하여 베이스라인 각도(Θ0)를 구한 후, 프레임 t에서의 해당 관절의 각도와의 차를 구하여, t에서의 해당 관절의 각도 변화량(ΔΘ)를 구한다. 이후, 특정 동작의 강도를 연산하는 함수(M(t))를, 해당 동작에 필요한 관절별 각도 변화량에 가중치를 부여해 서로 곱하는 방식으로 설정하여 강도를 계산하고, 해당 값의 임계치(Θ) 초과 여부를 판단하는 동작 판단 함수(Motion(t))를 통하여 원하는 동작을 감지한다.

일련의 과정에 대한 구체적인 연산식은 [식 1], 그 한 예로써 점프 동작을 감지하는 과정에 적용되는 연산식은 [식 2]와 같다.

$$vPart_1 = pSKP_1 - pSKP_2$$
$$vPart_2 = pSKP_2 - pSKP_3$$

$$\theta_{joint}(t) = \cos^{-1}\left(\frac{vPart_1 \bullet vPart_2}{\|vPart_1\|\|vPart_2\|}\right)$$

$$\theta^0_{joint} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\theta_{joint}(t)$$

$$\Delta\theta_{joint}(t) = \theta_{joint}(t) - \theta^0_{joint}$$

$$J(t) = w_1\Delta\theta_{joint_1} w_2\Delta\theta_{joint_2} w_3\Delta\theta_{joint_3}\cdots$$

$$Judge(t)\begin{cases}1, & J(t) \geq \Theta \\ 0, & J(t) < \Theta\end{cases}$$

식 1. 동작 감지 연산식

Eq 1. Motion Detection Calculation Formula

$$vThigh = pHip - pKnee,$$
$$vShank = pAnkle - pKnee,$$
$$vTorso = pShoulder - pHip$$

$$\theta_{knee}(t) = \cos^{-1}\left(\frac{vThigh \bullet vShank}{\|vThigh\|\|vShank\|}\right),$$
$$\theta_{hip}(t) = \cos^{-1}\left(\frac{vTorso \bullet vThigh}{\|vTorso\|\|vThigh\|}\right)$$

$$\theta^0_{knee} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\theta_{knee}(t),$$
$$\theta^0_{hip} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\theta_{hip}(t)$$

$$\Delta\theta_{knee}(t) = \theta_{knee}(t) - \theta^0_{knee},$$
$$\Delta\theta_{hip}(t) = \theta_{hip}(t) - \theta^0_{hip}$$

$$J(t) = w_k\Delta\theta_{knee}(t) w_h\Delta\theta_{hip}(t)$$

$$Jump(t) = \begin{cases}1, J(t) \geq \Theta \\ 0, J(t) < \Theta\end{cases}$$

식 2. 점프 동작 감지 연산식

Eq 2. Jump Motion Detection Calculation Formula

Ⅳ. 구현 결과

프로그램의 동작 감지 성능을 검증하기 위하여 샘플 동영상을 수집하여 프로그램을 통해 '점프' 동작을 검출할 수 있는지 확인하는 실험을 진행하였다. 샘플 동영상은 출입 게이트가 설치된 장소를 여러 각도에서 촬영하거나 한 화면에 등장하는 사람 수에 변동을 주며 다양한 유형으로 수집하였다, 각 영상에 대한 출입 게이트를 점프 동작으로 통과하는 동작의 검출률을 조사 결과, 대부분의 경우 점프 동작을 잘 검출해 낼 수 있었으나 카메라 구도에 따라 출입 게이트나 다른 구조물이 신체 많은 부분을 가리게 되어 검출이 잘 이루어지지 않는 경우도 존재하였다. 또, 한 화면에 등장하는 사람 수가 많아지면 API 연산으로 인해 프로그램의 전반적인 처리 속도가 크게 저하되는 문제가 있었다. 해당 문제들은 자세 추정 모델 개선, MediaPipe에 GPU 가속 모드 적용 등을 통해 충분히 개선될 것으로 보인다.

아래 [그림 2]는 프로그램을 통해 사람을 감지한 후 자세 추정을 시행하여 얻을 수 있는 결과 화면이다. 기본적으로 화면 좌측 상단부 영역에 목표로

하는 특정 동작에 관한 내용을 출력하고 있으며, 사람이 존재하면 객체의 Bounding Box를 생성하고 SKP를 이어 자세를 추정한 결과를 시각적으로 표현한다. [그림 3]은 특정 프레임에서 점프 동작을 성공적으로 검출한 모습이다. 프로그램이 목표로 하는 특정 동작이 감지되었기에 평상시에 파란색이던 Bounding Box 색이 빨간색으로 변경되었고, 화면 좌측 상단부 영역에 동작을 설명하는 내용 역시 변경되어 출력되는 것을 볼 수 있다.

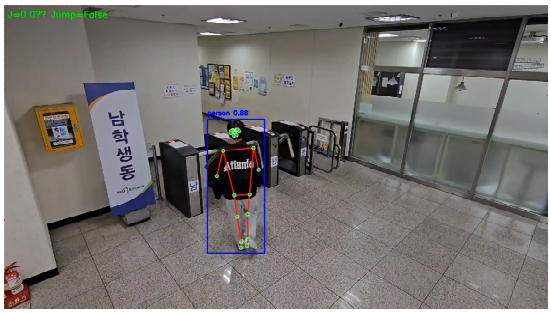


그림 2. 사람 감지 및 자세 추정
Fig. 2. Human Detection and Pose Estimation

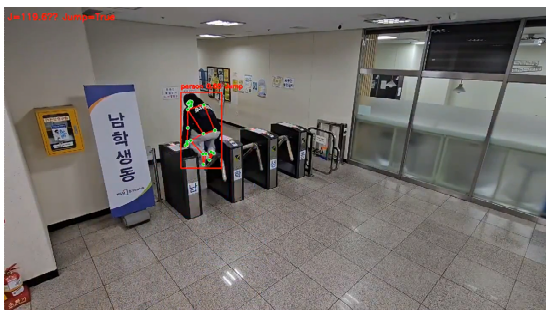


그림 3. 점프 동작 감지
Fig. 3. Jump Motion Detection

V. 결 론

본 연구에서는 컴퓨터 비전 기술 중 자세 추정이라는 기술을 활용해 영상 속 인물의 동작을 인식하여 출입 게이트를 비정상 통행하는 행위를 감지하는 프로그램을 개발하였다. 해당 프로그램은 카메라를 통해 촬영된 영상에 적용되어 영상 속 인물의 동작을 감지하는 방식이므로 기존에 있는 CCTV 체계에 쉽게 적용되어 이식성이 매우 높다. 또한 추가적인 물리적 센서 등이 필요하지 않아 경제성이 우수하며, 3D 좌표를 이용해 동작 감지 연산식을 구성하였으므로 장소에 구애받지 않고 동작 검출에 보편적으로 쓰일 수 있다. 이러한 장점을 통해 출입 게이트를 사용하는 모든 시설물에 널리 적용됨으로써 시설 보안 문제 및 경제적 손실 문제에 도움을 줄 것으로 기대된다. 향후 연구에서는 해당 방식을 이용해 범죄 행위, 안전사고 등 유동 인구가 많은 현장에서 발생할 수 있는 다양한 상황에 즉각 대응할 수 있도록 확장해 나갈 것이다.

참 고 문 헌

[1] 안경애, “[POWER COMPANY] `부정승차와의 전쟁`… 美 지하철 똑똑하게 지키는 K-기업”, 디지털타임, 2024.12.02., https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2024121102101831650001

[2] AWAAIT, https://www.awaait.com/products,

[3] Allie Griffin, "MTA quietly rolls out AI at 7 unnamed stations to monitor fare evasion in NYC subways: report", nypost, 2023.07.20., https://nypost.com/2023/07/20/nyc-transit-secretly-using-ai-to-track-fare-evasion-in-subways-report/

[4] Matt Burgess, "London underground is testing real-time AI surveillance tools to spot crime", WIRED, 2024.08.02., https://wired.me/technology/artificial-intelligence/london-underground-testing-real-time-ai-surveillance-for-crime/